



**INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO**



**BASES DE DATOS
PRACTICA No.1
“Modelo Entidad-Relación”**

ALUMNOS:

Daniel Patiño Farias
Arath Sebastian Sanchez Valenzuela
Alejandro Rivas Ramirez

PROFESOR:

Gabriel Hurtado Avilés

GRUPO:

3CV4

Ejercicio 3. Investigación: ¿Qué es una base de datos?

1. Dato, información y base de datos

Un **dato** puede entenderse como un hecho conocido que puede registrarse y que posee algún significado. Por ejemplo, el nombre de una persona, su edad o su número telefónico son datos que pueden almacenarse. El dato por sí mismo puede representar solamente una parte de la realidad y necesita ser interpretado dentro de un contexto para adquirir mayor significado.

La **información** surge cuando los datos son organizados, procesados e interpretados de manera que permiten obtener un significado útil. Por ejemplo, si se tienen los datos de las ventas realizadas durante un mes, al organizarlos y analizarlos se puede obtener información como el producto más vendido o el total de ingresos obtenidos.

Respecto al concepto de **base de datos**, Elmasri y Navathe la definen de manera general como una colección de datos relacionados. Su planteamiento también señala que los datos representan hechos conocidos que pueden registrarse y que poseen un significado implícito (Elmasri & Navathe, 2007).

Por otro lado, Silberschatz, Korth y Sudarshan consideran una base de datos como una colección de datos interrelacionados y explican que un sistema de gestión de bases de datos proporciona programas para acceder a esos datos y administrarlos (Silberschatz et al., 2005).

Las dos definiciones coinciden en que una base de datos no es simplemente un conjunto de datos almacenados al azar, sino que existe una relación entre ellos. La diferencia principal se encuentra en el enfoque: Elmasri y Navathe se concentran en la colección de datos relacionados, mientras que Silberschatz, Korth y Sudarshan relacionan el concepto con el sistema que permite administrar y acceder a dichos datos.

En términos sencillos, puede decirse que el **dato** es un elemento registrado, la **información** es el resultado de interpretar u organizar esos datos y una **base de datos** es una colección estructurada de datos relacionados que puede ser administrada para facilitar su almacenamiento, consulta y utilización.

2. Características de una base de datos

Las bases de datos cuentan con diversas características que permiten administrar la información de forma organizada y confiable.

Integración. Los datos de diferentes áreas pueden mantenerse dentro de un sistema común, evitando que cada área tenga que administrar información completamente separada. Esto facilita compartir información y establecer relaciones entre diferentes conjuntos de datos.

Persistencia. Los datos deben permanecer almacenados después de que una aplicación termine de ejecutarse. Esto permite que la información pueda ser consultada posteriormente. En una base de datos, la información no depende de que un programa específico permanezca abierto.

Redundancia controlada. La redundancia consiste en tener datos repetidos. En una base de datos correctamente diseñada se intenta reducir la duplicación innecesaria, aunque en determinadas situaciones puede mantenerse cierta redundancia de manera controlada por razones de rendimiento o funcionamiento.

Integridad. La integridad busca mantener los datos correctos y consistentes. Para lograrlo se pueden establecer restricciones que impidan, por ejemplo, introducir valores inválidos o relaciones que no correspondan con la estructura definida.

Independencia de datos. Consiste en separar la forma en que los datos son almacenados físicamente de la manera en que los usuarios y aplicaciones los utilizan. Oracle señala como una característica de los sistemas relacionales la independencia entre el almacenamiento físico y las estructuras lógicas de los datos.

Seguridad. Una base de datos debe permitir controlar quién puede consultar, modificar o administrar determinada información. Los permisos pueden establecer diferentes niveles de acceso dependiendo de las funciones de cada usuario.

Concurrencia. Los sistemas gestores permiten que varios usuarios trabajen con la misma base de datos al mismo tiempo. El sistema debe controlar estas operaciones para evitar que las acciones de un usuario produzcan resultados incorrectos para otro. Oracle describe el control de concurrencia como una característica necesaria para permitir que varios usuarios trabajen simultáneamente sin corromper los datos.

Recuperación. Los SGBD deben proporcionar mecanismos que permitan recuperar la información después de errores, fallas del sistema u otras situaciones que puedan afectar los datos. Las transacciones y los mecanismos de respaldo y recuperación forman parte de las herramientas utilizadas para mantener la confiabilidad de la información.

3. Archivos frente a bases de datos

Antes de la utilización generalizada de los sistemas gestores de bases de datos, muchas aplicaciones almacenaban información directamente en archivos. Este enfoque podía funcionar para sistemas pequeños, pero presentaba diversos problemas cuando aumentaba la cantidad de información y aplicaciones.

Uno de estos problemas era la **redundancia de datos**. Diferentes archivos podían almacenar varias veces la misma información. Por ejemplo, una empresa podía tener los datos de un empleado en un archivo de recursos humanos y volver a almacenarlos en otro archivo utilizado para calcular su salario.

La redundancia también podía producir **inconsistencias**. Si se modificaba el domicilio del empleado en un archivo, pero no se realizaba la misma modificación en otro, el sistema tendría dos versiones diferentes del mismo dato.

Otro problema era la **dependencia programa-datos**. Las aplicaciones podían estar diseñadas para trabajar con una estructura determinada de archivos. Si dicha estructura cambiaba, también era necesario modificar los programas que dependían de ella.

Silberschatz, Korth y Sudarshan señalan precisamente que los sistemas basados en archivos presentaban problemas como redundancia e inconsistencia, dificultad para acceder a los datos y aislamiento de los datos debido a la existencia de múltiples archivos y formatos.

Por estos problemas surgió la necesidad de utilizar sistemas gestores de bases de datos. En lugar de que cada aplicación administrara directamente sus propios archivos, el SGBD se encarga de proporcionar una forma centralizada y organizada de almacenar, consultar, modificar y proteger la información.

De esta manera, las bases de datos permiten reducir problemas relacionados con la duplicación, mejorar el acceso a la información y separar las aplicaciones de los detalles físicos del almacenamiento.

4. Usuarios de una base de datos

Dentro de un sistema de bases de datos existen diferentes tipos de usuarios y cada uno tiene responsabilidades específicas.

Diseñador de bases de datos

El **diseñador** se encarga de analizar las necesidades de información de una organización y determinar cómo deben organizarse los datos. Define entidades, atributos, relaciones, restricciones y estructuras que posteriormente serán implementadas en el sistema.

Su trabajo es importante porque un diseño incorrecto puede generar duplicación de información, dificultades para realizar consultas o problemas de integridad.

Administrador de bases de datos

El **administrador de bases de datos**, conocido como DBA, es responsable de administrar el funcionamiento general de la base de datos. Entre sus actividades se encuentran controlar los accesos, administrar recursos, supervisar el uso del sistema y mantener la base de datos.

Watt señala que el administrador de bases de datos es responsable de autorizar el acceso, monitorear el uso de la base de datos y administrar los recursos necesarios para su funcionamiento.

Programador de aplicaciones

El **programador de aplicaciones** desarrolla los programas que permiten a los usuarios interactuar con la base de datos. Por ejemplo, puede crear una aplicación para registrar clientes, consultar productos o generar reportes.

Este usuario necesita conocer el funcionamiento del SGBD y los lenguajes utilizados para acceder y manipular los datos.

Usuario final

El **usuario final** es la persona que utiliza las aplicaciones o herramientas desarrolladas para consultar, registrar o modificar información. Normalmente no necesita conocer los detalles internos de la base de datos.

Por ejemplo, un empleado de una tienda puede utilizar una aplicación para registrar una venta sin tener que conocer cómo están organizadas físicamente las tablas de la base de datos.

5. Ciclo de vida de una base de datos

El desarrollo de una base de datos puede organizarse mediante un ciclo de vida que permite pasar desde la identificación del problema hasta la operación y mantenimiento del sistema.

Una de las primeras etapas es el **estudio inicial**, donde se analiza la situación existente, se identifican problemas, objetivos, restricciones y alcance del sistema.

Después se realiza el **análisis de requerimientos**, cuyo objetivo es determinar qué información necesita la organización, quién utilizará el sistema, qué operaciones deben realizarse y qué resultados deben obtenerse. El resultado principal de esta etapa es una especificación de requerimientos.

La siguiente etapa corresponde al **diseño de la base de datos**. Aquí se determina cómo se organizarán los datos. Se pueden desarrollar modelos conceptuales, lógicos y físicos. Como resultado se obtiene el diseño de la base de datos y sus estructuras.

Posteriormente se lleva a cabo la **implementación**, en la que el diseño se convierte en estructuras reales dentro del SGBD. Se crean tablas, restricciones, índices, usuarios y otros objetos necesarios. También se pueden cargar los datos iniciales.

Después se realiza la **prueba y evaluación**. En esta etapa se verifica que el sistema funcione correctamente, que las consultas produzcan los resultados esperados y que se cumplan los requerimientos establecidos.

Finalmente se encuentra la **operación y mantenimiento**. La base de datos comienza a utilizarse en el entorno real y se realizan actividades de mantenimiento, corrección, optimización y actualización conforme cambian las necesidades.

El desarrollo de una base de datos puede entenderse como un proceso que parte de los requerimientos del mundo real, continúa con el análisis y diseño de datos y funciones y termina con la implementación y operación del sistema.

Etapas	Principales actividades	Entregable
Estudio inicial	Analizar problema, objetivos y alcance	Documento de estudio
Requerimientos	Identificar datos, usuarios y funciones	Especificación de requerimientos
Diseño	Crear modelos y estructuras	Modelo y diseño de BD
Implementación	Crear la BD y cargar información	Base de datos implementada
Pruebas	Verificar funcionamiento e integridad	Resultados de pruebas
Operación y mantenimiento	Utilizar, corregir y mejorar el sistema	Sistema actualizado

6. Sistema Gestor de Bases de Datos

Un **Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD o DBMS)** es el software encargado de administrar una base de datos y proporcionar mecanismos para almacenar, consultar y modificar información. Silberschatz, Korth y Sudarshan describen un DBMS como una colección de datos interrelacionados acompañada de un conjunto de programas para acceder a ellos.

Entre los principales componentes y funciones de un SGBD se encuentran el almacenamiento y gestión de datos, el procesador de consultas, la administración de transacciones, el control de concurrencia, la seguridad y los mecanismos de recuperación.

Los SGBD también utilizan diferentes lenguajes o categorías de comandos. Entre ellos se encuentran:

DDL (Data Definition Language). Se utiliza para definir y modificar la estructura de los objetos de la base de datos, como tablas, vistas e índices. Algunos comandos relacionados son CREATE, ALTER y DROP.

DML (Data Manipulation Language). Permite manipular los datos almacenados. Entre sus operaciones se encuentran insertar, modificar y eliminar información, utilizando comandos como INSERT, UPDATE y DELETE.

DCL (Data Control Language). Se utiliza para controlar los permisos de acceso a los datos. Entre sus comandos principales están GRANT y REVOKE.

Control de transacciones. Permite administrar conjuntos de operaciones que deben ejecutarse de forma controlada. Entre los comandos utilizados se encuentran BEGIN, COMMIT y ROLLBACK. COMMIT confirma los cambios y ROLLBACK permite deshacer cambios de una transacción.

Los SGBD pueden clasificarse de diferentes maneras. Una clasificación puede hacerse de acuerdo con el **modelo de datos**, por ejemplo, sistemas relacionales, jerárquicos, de red u orientados a objetos. También pueden clasificarse considerando el número de usuarios o la distribución de la base de datos. El modelo relacional es uno de los más utilizados y organiza la información mediante relaciones o tablas.

7. Sistema de base de datos: arquitectura de tres niveles

La arquitectura de tres niveles busca separar diferentes formas de representar la información dentro de un sistema de bases de datos. Se compone de los niveles **externo, conceptual e interno**.

El **nivel externo** representa las diferentes vistas que tienen los usuarios sobre la información. Cada usuario o aplicación puede necesitar observar solamente una parte de la base de datos.

El **nivel conceptual** representa la estructura lógica general de la base de datos. En este nivel se describen las entidades, relaciones, restricciones y demás elementos que conforman la estructura lógica del sistema.

El **nivel interno** describe cómo se almacenan físicamente los datos, incluyendo aspectos relacionados con estructuras de almacenamiento y acceso.

La arquitectura ANSI/SPARC utiliza precisamente estos tres niveles: externo, conceptual e interno. Esta separación busca proporcionar independencia entre las aplicaciones y los detalles físicos de almacenamiento.

La **independencia de datos** significa que los cambios realizados en un nivel no necesariamente obligan a modificar los demás niveles.

Existen principalmente dos tipos:

- **Independencia física:** permite modificar la forma en que los datos se almacenan físicamente sin tener que modificar la estructura lógica o las aplicaciones.
- **Independencia lógica:** permite modificar la estructura lógica de la base de datos sin tener que modificar las vistas externas o las aplicaciones que no se ven afectadas por el cambio.

Además de esta arquitectura, un sistema puede organizarse de manera **centralizada o cliente-servidor**.

En una arquitectura **centralizada**, los datos y los principales componentes del sistema se encuentran en un equipo central. Los usuarios acceden a los recursos proporcionados por dicho equipo.

En una arquitectura **cliente-servidor**, los clientes solicitan servicios a un servidor que administra recursos como la base de datos. Esto permite separar las funciones de las aplicaciones cliente de las responsabilidades del servidor de datos.

Una arquitectura distribuida en capas también puede separar presentación, aplicación y datos. IBM describe, por ejemplo, una arquitectura de tres niveles de aplicaciones donde la capa de datos contiene y administra la información, mientras que la comunicación se realiza mediante la capa de aplicación.

8. Modelos de datos

Un **modelo de datos** es un conjunto de conceptos utilizados para describir los datos, las relaciones entre ellos y las restricciones que deben cumplir. Los modelos son importantes porque permiten representar una parte de la realidad de manera estructurada antes de implementar la base de datos.

Los modelos pueden clasificarse de acuerdo con diferentes criterios.

Clasificación por nivel de abstracción

Los modelos pueden dividirse en **conceptuales, lógicos e internos o físicos**.

Los **modelos conceptuales** proporcionan una representación de alto nivel de la información y se concentran en los objetos importantes del sistema y sus relaciones. El modelo entidad-relación es un ejemplo de este nivel.

Los **modelos lógicos** representan los datos de una forma que puede ser implementada mediante un SGBD. El modelo relacional, basado en tablas, es uno de los ejemplos más importantes.

Los **modelos físicos** representan los detalles relacionados con el almacenamiento de los datos, como estructuras de archivos, métodos de acceso, organización del almacenamiento y aspectos de rendimiento.

Clasificación por estructura

Entre los principales modelos estructurales se encuentran:

Modelo jerárquico. Organiza la información mediante una estructura de árbol, donde los registros se relacionan jerárquicamente.

Modelo de red. Representa los datos mediante tipos de registros y relaciones entre ellos, permitiendo estructuras más complejas que el modelo jerárquico.

Modelo relacional. Representa los datos mediante relaciones o tablas compuestas por filas y columnas. Es uno de los modelos más utilizados en los sistemas gestores actuales.

Modelo orientado a objetos. Representa la información mediante objetos y conceptos relacionados con la programación orientada a objetos.

También existen modelos para datos semiestructurados y otros enfoques desarrollados para necesidades específicas. Silberschatz, Korth y Sudarshan incluyen entre los modelos de datos ejemplos como el entidad-relación, relacional, orientado a objetos y semiestructurado, además de modelos tradicionales como el jerárquico y de red.

9. Referencias

1. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2007). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (5.^a ed.). Pearson Educación.
2. Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2005). *Database system concepts* (5th ed.). McGraw-Hill.
3. Watt, A. (s. f.). *Database design*. Pressbooks.
4. IBM. (2025). *¿Qué es el lenguaje de consulta estructurado (SQL)?*
5. Oracle. (2025). *Database concepts*. Oracle Documentation.
6. IBM. (s. f.). *¿Qué es un esquema de base de datos?*
7. Open Text BC. (s. f.). *Types of data models*.
8. Open Text BC. (s. f.). *Data modelling*.